

**REVISÃO SISTEMÁTICA E EXHAUSTIVA DE ESCORES PROGNÓSTICOS E CALCULADORAS CLÍNICAS NA

https://gemini.google.com/app/52de1abdf5741e7b

User prompt: PROMPT MESTRE (MARKDOWN): Você é um médico preceptor sênior e pesquisador clínico especialista em medicina baseada em evidências, terapia intensiva e clínica médica. Sua missão é realizar uma revisão sistemática e exaustiva sobre escores preditivos, escalas prognósticas e calculadoras clínicas na área médica indicada, consolidando critérios de pontuação, estratificação de risco, conduta farmacológica (medicamentosa) estrita, conduta não farmacológica, nuances operacionais e referências primárias validadas. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (INÍCIO) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente." --- ## CONTEXTO E DEFINIÇÃO DE ESCOPO - Área/Especialidade clínica de foco: [Bloco 1: Emergência, Choque e Terapia Intensiva Módulo 01: Emergência e Terapia Intensiva - Sepse, Choque Séptico e Disfunção Orgânica (qSOFA, SOFA, APACHE II/IV, SAPS 3) Módulo 02: Tromboembolismo Venoso - TVP e Tromboembolismo Pulmonar (Wells TVP, Wells TEP, Geneva Revisado, PERC, PESI, sPESI) Módulo 03: Emergência Clínica - Coma, Nível de Consciência e Sedação (Escala de Coma de Glasgow-P, FOUR, RASS, SAS, CAM-ICU) Módulo 04: Gastroenterologia de Emergência - Pancreatite Aguda (Critérios de Ranson, BISAP, Balthazar, Marshall Modificado) - Ambiente de aplicação pretendido: [INSERIR_AMBIENTE, ex.: Pronto-Socorro / Sala Vermelha / UTI / Enfermaria] - População-alvo: [INSERIR_POPULACAO, ex.: Adultos / Pediátricos / Idosos] --- ## ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA RESPOSTA #### ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL) Abra a resposta diretamente com uma tabela comparativa de todos os escores identificados para o escopo selecionado: | Nome do Score / Sigla | População Indicada | Parâmetros Principais | Ponto de Corte Crítico | Conduta Resumida (Farma e Não Farma) | Validação / Ano Original | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | --- #### ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA) Para CADA score ou calculadora listada, apresente o dossiê técnico individualizado seguindo rigorosamente esta sequência: ##### 1. Identificação e Propósito Clínico - Nome formal completo, acrônimo e ano da publicação original. - Objetivo clínico primário (triagem, diagnóstico, estratificação de risco, predição de mortalidade em 30 dias/intra-hospitalar). - População elegível exata e critérios formais de exclusão da escala. ##### 2. Parâmetros e Atribuição de Pontos (Tabela Detalhada) - Listagem exaustiva de todas as variáveis (clínicas, laboratoriais, gasométricas, radiológicas ou demográficas). - Faixas de corte numéricas e pontuação correspondente de cada item (sem omissões). - Intervalo total possível da escala (ex.: 0 a 10 pontos). ##### 3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação Para CADA faixa de risco (ex.: Baixo, Intermediário, Alto, Muito Alto), estrutura obrigatoriamente em: ##### A. Desfecho Estatístico Associado - Risco percentual de desfecho desfavorável (ex.: probabilidade de TEP em %, mortalidade estimada, taxa de sangramento maior por 100 pacientes-ano). ##### B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica) - Fármaco(s) de escolha por nome genérico e classe terapêutica. - Dose exata (dose de ataque e manutenção, expressa em mg, g, mcg/kg/min ou UI). - Via de administração (VO, IV contínua, IV bolus, SC, IM). - Frequência / Posologia e duração prevista da terapia. - Contraindicações absolutas e relativas e ajustes obrigatórios por função renal (Clearance de creatinina / ClCr) ou peso extremo. - Caso a pontuação indique ausência de terapia medicamentosa (ex.: escore indicando baixo risco onde anticoagulação está contraindicada ou desnecessária), declare expressamente: "Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa". ##### C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista - Local de destino e nível de assistência (alta hospitalar orientada, observação clínica, leito de enfermaria com telemetria, vaga imediata em UTI). - Monitorização e suporte hemodinâmico / ventilatório (titulação de oxigenoterapia, VNI, intubação orotraqueal e parâmetros protetores, punção de acesso venoso central, linha arterial invasiva). - Medidas posturais, fisioterapia motora/respiratória e suporte nutricional (dieta zero, sonda enteral, jejum para procedimento). - Intervenções mecânicas, cirúrgicas ou endovasculares indicadas (angioplastia primária de emergência, cateterismo em <24h, endoscopia digestiva diagnóstica/terapêutica, toracocentese, descompressão cirúrgica, filtros de veia cava, meias elásticas de compressão pneumática intermitente). - Exames complementares discriminantes e janela de reavaliação seriada (ex.: dosagem de troponina em 0h/1h ou 0h/2h, angiotomografia, ecocardiograma à beira do leito, gasometria arterial a cada 4 horas). ##### 4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações ("Por Menores") - Variáveis subjetivas propensas a viés interobservador. - Fatores de confusão clássicos que superestimam ou subestimam a pontuação real (ex.: uso prévio de betabloqueadores mascarando taquicardia, LRA superestimando escores renais, imunossupressão alterando leucograma). - Erros frequentes cometidos em situações de emergência sob estresse. - Populações em que o escore NÃO foi validado (ex.: gestantes, pacientes com câncer avançado, renais crônicos dialíticos). ##### 5. Base de Evidências e Referências Validadas - Estudo derivador original: Autores, título, periódico e ano. - Diretrizes atuais nacionais e internacionais (SBC, AMIB, SBPT, AHA/ACC, ESC, Surviving Sepsis Campaign, IDSA) que referenciam o escore. - Estado atual de controvérsia metodológica ou substitutos modernos recomendados na literatura. --- ## RESTRIÇÕES TÉCNICAS E ZONAS DE RISCO - PROIBIDO inventar valores numéricos, doses de medicamentos, pontos de corte ou citações de artigos. Se um dado específico não possuir validação na literatura primária, declare expressamente a indisponibilidade. - Unidades laboratoriais e hemodinâmicas no padrão brasileiro (mg/dL, g/dL, mmHg, mmol/L, mL/min). - Evite introduções clichês ou comentários de encerramento vazios. Comece imediatamente no Aviso de Segurança e na Tabela da Etapa 1. --- ## AVISO DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIO (FIM) "Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente."

Response: Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.

ETAPA 1: TABELA SINTÉTICA PANORÂMICA (VISÃO GERAL)

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
qSOFA	Adultos com suspeita de infecção fora da UTI	FR, PAS, Escala de Coma de Glasgow	≥ 2 pontos	Investigar disfunção orgânica (coleta de lactato, hemoculturas, gasometria); iniciar pacote de sepse se SOFA ≥ 2.	Seymour et al. / 2016

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
SOFA	Adultos admitidos em UTI com infecção ou choque	PaO ₂ /FiO ₂ , Plaquetas, Bilirrubinas, PAM/Drogas Vasoativas, Glasgow, Creatinina/Diurese	$\Delta \geq 2$ pontos	Antibioticoterapia IV em < 1h; ressuscitação volêmica (30 mL/kg cristalóide); noradrenalina se PAM < 65 mmHg; suporte intensivo.	Vincent et al. / 1996
APACHE II	Adultos nas primeiras 24h de internação em UTI	12 variáveis fisiológicas agudas, idade, comorbidades crônicas	≥ 25 pontos	Alocação mandatória em UTI terciária; monitorização invasiva (PAI, CVC); suporte multissistêmico avançado.	Knaus et al. / 1985
SAPS 3	Adultos no momento da admissão na UTI ($\pm 1h$)	Idade, comorbidades, tempo pré-UTI, sítio cirúrgico, 10 variáveis fisiológicas agudas	> 57 pontos	Suporte intensivo pleno precoce; calibração prognóstica institucional para cálculo de TMP (Taxa de Mortalidade Padronizada).	Moreno et al. / 2005
Wells (TVP)	Adultos em PS/Enfermaria com suspeita de TVP de MMII	Neoplasia, imobilização/gesso, acamado recente, dor trajeto venoso, edema perna toda, panturrilha > 3 cm, cacofo, circulação colateral, diagnóstico alternativo	≥ 2 pontos (TVP provável)	Realizar USG Doppler venoso compressivo; se positivo, anticoagulação plena (DOACs ou HBPM). Se negativo com D-dímero alto, repetir USG em 1 semana.	Wells et al. / 1995 (rev. 2003)
Wells (TEP)	Adultos em PS com suspeita clínica de TEP	Sinais de TVP, FC > 100, imobilização/cirurgia, TVP/TEP prévio, hemoptise, neoplasia, TEP como diagnóstico mais provável	> 4 pontos (modelo dicotômico: provável)	Solicitar Angiotomografia de Artérias Pulmonares; iniciar anticoagulação empírica plena enquanto aguarda imagem se ausência de contraindicações.	Wells et al. / 1998 (rev. 2000)
Geneva Revisado	Adultos em PS com suspeita de TEP (critérios objetivos)	Idade ≥ 65 , TVP/TEP prévio, cirurgia/fratura, neoplasia, dor unilateral em MID/MIE, hemoptise, FC (75–94 ou ≥ 95), dor à palpação venosa	≥ 11 pontos (alta probabilidade)	Angiotomografia de tórax mandatória; anticoagulação parenteral (HBPM/HNF) imediata na suspeita de alta probabilidade.	Le Gal et al. / 2006
PERC	Adultos em PS com baixa probabilidade clínica de TEP	Idade < 50, FC < 100, SpO ₂ $\geq 95\%$, sem edema unilateral, sem hemoptise, sem cirurgia recente, sem TEP/TVP prévio, sem estrogênio	Todos negativos (0 pontos)	Regra de exclusão: dispensa D-dímero e dispensa exames de imagem tomográficos; investigação para TEP encerrada.	Kline et al. / 2004
PESI	Adultos com TEP confirmado por imagem	Idade, sexo masculino, neoplasia, IC, DPOC, FC ≥ 110 , PAS < 100, FR ≥ 30 , Temp < 36°C, alteração mental, SpO ₂ < 90%	Classe III a V (> 85 pontos)	Internação hospitalar mandatória (Classe III-IV: enfermaria monitorizada; Classe V: UTI); estratificar disfunção de VD por ECO/Troponina.	Aujesky et al. / 2005
sPESI	Adultos com TEP confirmado por imagem (versão simplificada)	Idade > 80, neoplasia, cardiopatia/pneumopatia crônica, FC ≥ 110 , PAS < 100, SpO ₂ < 90%	≥ 1 ponto	Internação hospitalar obrigatória; contraindica desospitalização precoce ou tratamento domiciliar.	Jiménez et al. / 2010
ECG-P (Glasgow-P)	Adultos com rebaixamento de consciência ou TCE	Abertura ocular (1–4), Resposta verbal (1–5), Resposta motora (1–6) menos Reatividade pupilar (0–2)	≤ 8 pontos	Intubação orotraqueal mandatória para proteção de via aérea; TC de crânio urgente; medidas de neuroproteção / alívio de PIC.	Teasdale et al. / 2018
FOUR	Adultos em coma / intubados em Sala Vermelha ou UTI	Olhos (0–4), Motor (0–4), Tronco encefálico (0–4), Respiração (0–4)	≤ 7 pontos	Avaliação de herniação uncal/transtentorial; protocolo de morte encefálica se 0;	Wijdicks et al. / 2005

Nome do Score / Sigla	População Indicada	Parâmetros Principais	Ponto de Corte Crítico	Conduta Resumida (Farma e Não Farma)	Validação / Ano Original
				neuroimagem de emergência e cateter de PIC.	
RASS	Adultos sob ventilação mecânica ou sedação em UTI	Nível de alerta e agitação motora (escala de +4 combativo a -5 não responsivo)	Alvo ideal: -1 a 0 (sedação leve/consciente)	Despertar diário; titulação minuciosa de sedativos (dexmedetomidina/propofol); evitar benzodiazepínicos contínuos.	Sessler et al. / 2002
SAS (Riker)	Adultos críticos sob sedação/analgesia em UTI	Escala de 7 níveis (1: Não despertável a 7: Agitação perigosa)	Alvo ideal: 3 a 4 (sedado e calmo/tranquilo)	Ajuste fino de infusões de sedoanalgesia em bolus/manutenção; intervenção imediata se SAS ≥ 5 ou SAS ≤ 2 .	Riker et al. / 1999
CAM-ICU	Pacientes críticos em UTI com RASS ≥ -3	Início agudo/flutuante, Inatenção, Pensamento desorganizado, Nível alterado de consciência	Positivo (Itens 1 e 2 + 3 ou 4)	Cessar benzodiazepínicos e anticolinérgicos; protocolo não farmacológico de delirium (mobilização, sono, reorientação); antipsicóticos em agitação grave.	Ely et al. / 2001
Ranson	Adultos com pancreatite aguda na admissão e em 48h	Admissão: Idade, Leucócitos, Glicemia, LDH, AST. 48h: Queda Ht, Aumento Ureia, Cálcio sérico, PaO ₂ , Déficit base, Sequestro líquido	≥ 3 pontos	Pancreatite potencialmente grave; hidratação volêmica intensiva orientada por metas; internação em semi-intensiva ou UTI.	Ranson et al. / 1974
BISAP	Adultos com pancreatite aguda nas primeiras 24h	BUN > 25 mg/dL, Consciência alterada, SIRS presente, Idade > 60 , Derrame pleural	≥ 3 pontos	Triagem precoce de gravidade; transferência imediata para UTI; monitorização de falência orgânica precoce.	Wu et al. / 2008
Balthazar / CTSI	Adultos com pancreatite aguda após 48 a 72h de evolução	Graus tomográficos de Balthazar (0-4) somados ao percentual de necrose pancreática (0-6)	≥ 7 pontos (CTSI alto)	Necrose grave; risco elevado de necrose infectada e sepse; indicação de punção/drenagem se deterioração (step-up approach).	Balthazar et al. / 1990
Marshall Modificado	Adultos com pancreatite aguda durante evolução clínica	Respiratório (PaO ₂ /FiO ₂), Renal (Creatinina), Cardiovascular (PAS com resposta a volume)	≥ 2 em qualquer órgão por > 48 h	Define Pancreatite Aguda Grave (Falência Orgânica Persistente); suporte intensivo em UTI; nutrição enteral precoce pós-pilórica.	Banks et al. (Rev. Atlanta) / 2012

ETAPA 2: ANÁLISE MONOGRÁFICA PROFUNDA (FERRAMENTA POR FERRAMENTA)

MÓDULO 01: EMERGÊNCIA E TERAPIA INTENSIVA - SEPSE, CHOQUE SÉPTICO E DISFUNÇÃO ORGÂNICA

1. qSOFA (Quick Sequential Organ Failure Assessment)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA), derivado em 2016 pelo grupo de trabalho do *Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock* (Sepsis-3).
- **Objetivo clínico primário:** Ferramenta de triagem à beira do leito para identificar rapidamente pacientes adultos fora de Unidades de Terapia Intensiva (em prontos-socorros, salas de emergência ou enfermarias gerais) com suspeita de infecção que apresentam alto risco de deterioração clínica e mortalidade intra-hospitalar.
- **População elegível e exclusões:** Adultos (≥ 18 anos) com infecção documentada ou suspeita. Não deve ser utilizado como critério confirmatório ou de definição de sepse; não validado em populações pediátricas e gestantes.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 3 pontos**.

Variável Clínica	Critério / Ponto de Corte	Pontuação
Frequência Respiratória	≥ 22 incursões por minuto (ipm)	1 ponto
Estado Mental	Escala de Coma de Glasgow < 15	1 ponto
Pressão Arterial Sistólica	≤ 100 mmHg	1 ponto

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: 0 a 1 ponto (Baixo Risco de Deterioração Imediata pelo qSOFA)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar baixa ($< 3\%$), desde que não haja comorbidades descompensadas concomitantes.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Manter tratamento direcionado ao foco infeccioso suspeito. Se infecção bacteriana sem sinais de gravidade: prescrição de antimicrobianos via oral ou endovenosa conforme protocolo institucional de infecção comunitária. Analgesia e antitérmicos: Dipirone 1 g IV a cada 6 horas se febre ou dor.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Paciente elegível para permanência em enfermaria ou observação clínica. Monitorização de sinais vitais a cada 4 horas. Se a suspeita clínica de sepse persistir pelo julgamento médico, o escore de SOFA completo deve ser calculado.

Faixa: 2 a 3 pontos (Alto Risco de Sepse e Óbito)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Aumento de 3 a 14 vezes na mortalidade intra-hospitalar comparado a pacientes com qSOFA < 2 ; mortalidade estimada excede 10% a 25%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Antimicrobianos empíricos de amplo espectro:* Administrar na primeira hora (ex.: Piperacilina-Tazobactam 4, 5 g IV em infusão estendida de 3 horas, antecedida por dose de ataque de 4, 5 g em 30 minutos; se risco de MRSA, associar Vancomicina 25 a 30 mg/kg IV bolus de ataque, com ajuste posterior por clearance de creatinina [ClCr]).
 - *Ressuscitação Volêmica:* Soluções cristaloides balanceadas (Ringer Lactato ou Plasmalyte) na dose fixa de 30 mL/kg IV em até 3 horas.
 - *Vasopressores:* Se PAM < 65 mmHg refratária à reposição volêmica, iniciar Noradrenalina IV contínua em bomba de infusão (0,05 a 2 mcg/kg/min, titulada para manter PAM ≥ 65 mmHg). Se dose de Noradrenalina $> 0,25$ mcg/kg/min, associar Vasopressina em dose fixa de 0,03 UI/min.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Vaga imediata em Sala Vermelha ou UTI. Obtenção de 2 pares de hemoculturas antes do antibiótico (sem atrasar a infusão). Coleta imediata de lactato sérico arterial ou venoso (se > 2 mmol/L, repetir em 2 a 4 horas). Instalação de cateter venoso central e linha arterial invasiva (PAI). Oxigenoterapia para SpO₂ $\geq 92\%$.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Baixa Sensibilidade:** O qSOFA possui especificidade razoável, mas sensibilidade insuficiente ($< 60\%$) para triagem inicial de sepse precoce. O *Surviving Sepsis Campaign* (SSC 2021) desaconselha formalmente o uso isolado do qSOFA como ferramenta única de triagem, recomendando o uso de NEWS/MEWS ou critérios de SIRS associados à avaliação clínica.
- **Fatores de Confusão:** Pacientes demenciados ou encefalopatas crônicos pontuam no estado mental sem sepse ativa. Uso de betabloqueadores ou marca-passo mascara resposta adrenérgica; taquipneia pode refletir cetoacidose diabética ou ansiedade.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. *Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)*. JAMA. 2016;315(8):762-774.
- **Diretrizes Atuais:** Consenso Sepsis-3 (2016) e Surviving Sepsis Campaign (2021). O SSC 2021 emitiu recomendação forte contra o uso do qSOFA como ferramenta de triagem única em comparação com SIRS, NEWS ou MEWS.

2. SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Sequential Organ Failure Assessment (SOFA Score), desenvolvido em 1996 pelo grupo de sepse da *European Society of Intensive Care Medicine* (ESICM).
- **Objetivo clínico primário:** Quantificar diariamente a gravidade e a evolução das disfunções orgânicas em pacientes críticos internados em UTI; pelo Sepsis-3, a variação aguda (Δ) de ≥ 2 pontos no SOFA secundária a infecção define sepse.

- **População elegível e exclusões:** Pacientes adultos internados em UTI. Não desenhado para ambiente pré-hospitalar ou triagem ambulatorial; não validado em pediatria (onde se utiliza o pSOFA).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 24 pontos**.

Sistema Orgânico	0 pontos	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
Respiratório (PaO ₂ /FiO ₂ [mmHg])	≥ 400	< 400	< 300	< 200 com suporte vent.	< 100 com suporte vent.
Coagulação (Plaquetas × 10 ³ /mm ³)	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Hepático (Bilirrubina total [mg/dL])	< 1, 2	1, 2–1, 9	2, 0–5, 9	6, 0–11, 9	≥ 12, 0
Cardiovascular (Hipotensão / Vasopressores [mcg/kg/min])	PAM ≥ 70 mmHg	PAM < 70 mmHg	Dopamina ≤ 5 ou Dobuta (qualquer)	Dopamina > 5, Nora ≤ 0, 1, Epi ≤ 0, 1	Dopamina > 15, Nora > 0, 1, Epi > 0, 1
Neurológico (Glasgow)	15	13–14	10–12	6–9	< 6
Renal (Creatinina [mg/dL] ou Débito [mL/dia])	< 1, 2	1, 2–1, 9	2, 0–3, 4	3, 5–4, 9 ou < 500 mL/d	≥ 5, 0 ou < 200 mL/d

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Variação (Δ) de SOFA < 2 pontos

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade basal de UTI < 5%. Não preenche critério diagnóstico formal de sepse pelo Sepsis-3.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Manutenção da terapêutica basal e antimicrobiana orientada; ausência de indicação de vasopressores por critério do escore. Profilaxia de TEV com Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia (ajustar para 20 mg se ClCr < 30 mL/min).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Vigilância em leito de enfermaria de alta complexidade ou semi-intensiva; recálculo do SOFA a cada 24 horas.

Faixa: SOFA 2 a 6 pontos (Disfunção Orgânica Leve a Moderada / Sepse)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar aproximada de 10% a 20%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Pacote de 1 hora do SSC: antibioticoterapia empírica IV de amplo espectro; ressuscitação com Ringer Lactato 30 mL/kg em até 3 horas se hipotensão ou lactato ≥ 4 mmol/L; se choque séptico, Noradrenalina IV contínua (0, 05 a 1 mcg/kg/min) para alvo de PAM ≥ 65 mmHg.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação em UTI. Cateter venoso central, PAI se instabilidade hemodinâmica, sondagem vesical de demora para controle horário de diurese (alvo > 0, 5 mL/kg/h).

Faixa: SOFA 7 a 11 pontos (Disfunção Orgânica Grave)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade estimada entre 30% e 50%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Manter Noradrenalina; adicionar Vasopressina 0, 03 UI/min se necessidade de Nora > 0, 25 mcg/kg/min. Se disfunção miocárdica associada (débito cardíaco reduzido com congestão), adicionar Dobutamina 2, 5 a 20 mcg/kg/min. Se choque refratário a vasopressores em altas doses após 4 horas: Hidrocortisona 200 mg/dia IV em infusão contínua ou 50 mg IV a cada 6 horas.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Suporte ventilatório mecânico invasivo com estratégia protetora (6 mL/kg de peso predito, pressão de platô < 30 cmH₂O, driving pressure < 15 cmH₂O); ecocardiograma à beira do leito (POCUS) para avaliar contratilidade de VE e responsividade a volume.

Faixa: SOFA ≥ 12 pontos (Falência de Múltiplos Órgãos Catastrófica)

- **A. Desfecho Estatístico Associado:** Mortalidade intra-hospitalar excede 60% a 90% (com SOFA > 15, mortalidade > 80%).

- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Terapia vasopressora multimodal; se acidose metabólica grave ($\text{pH} < 7,15$ com bicarbonato $< 10 \text{ mEq/L}$ decorrente de LRA), considerar infusão de Bicarbonato de Sódio 8,4%. Profilaxia de lesão aguda de mucosa gástrica com Inibidor de Bomba de Prótons: Omeprazol 40 mg IV 1x/dia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Vaga mandatária em UTI de nível 3. Indicação de terapia de substituição renal contínua (CRRT) se instabilidade hemodinâmica associada à uremia grave, hipercalemia refratária ou hipervolemia; ventilação em posição prona se $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$ persistente.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Pontuação Basal:** A definição de sepse exige $\Delta \geq 2$ em relação ao SOFA prévio. Em pacientes com doença crônica conhecida (ex.: cirrose com plaquetopenia e hiperbilirrubinemia, ou DRC com creatinina basal de 3,0 mg/dL), deve-se assumir a pontuação crônica como basal (não pontua de zero). Se o status prévio for desconhecido, o SOFA basal é considerado zero.
- **Interferência por Sedação:** A pontuação do Glasgow pode ser artificialmente rebaixada pelo uso de sedativos; deve-se estimar a resposta real ou utilizar a avaliação neurológica antes da sedação.
- **Dopamina em Desuso:** A tabela original inclui dopamina em doses elevadas, fármaco amplamente desaconselhado nas diretrizes modernas devido ao alto risco arritmogênico.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al. *The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure*. Intensive Care Med. 1996;22(7):707-710.
- **Diretrizes Atuais:** Sepsis-3 (Singer et al., JAMA 2016) adotou a variação do SOFA como critério definidor de sepse. Validado pela AMIB, ESICM e SCCM.

3. APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), publicado em 1985.
- **Objetivo clínico primário:** Predizer o risco de mortalidade hospitalar em pacientes adultos admitidos em UTI, com base nos piores parâmetros fisiológicos aferidos nas primeiras 24 horas de internação.
- **População elegível e exclusões:** Adultos (≥ 16 anos) admitidos em UTI. Exclui pacientes queimados, pacientes com tempo de permanência na UTI < 8 horas, pacientes pós-operatórios imediatos de cirurgia cardíaca eletiva (para os quais existem escores específicos como EuroSCORE).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 71 pontos** (Soma: Fisiologia Aguda [0 a 60] + Idade [0 a 6] + Doença Crônica [0 a 5]).

Variável Fisiológica Aguda	+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
Temp. retal (°C)	≥ 41	39–40,9	—	38,5–38,9	36–38,4	34–35,9	32–33,9	30–31,9	$\leq 29,9$
PAM (mmHg)	≥ 160	130–159	110–129	—	70–109	—	50–69	—	≤ 49
FC (bpm)	≥ 180	140–179	110–139	—	70–109	—	55–69	40–54	≤ 39
FR (ipm)	≥ 50	35–49	—	25–34	12–24	10–11	6–9	—	≤ 5
Oxigenação:									
Se $\text{FiO}_2 \geq 0,5$ (A-aDO ₂)	≥ 500	350–499	200–349	—	< 200	—	—	—	—
Se $\text{FiO}_2 < 0,5$ (PaO ₂)	—	—	—	—	> 70	61–70	—	55–60	< 55
pH arterial	$\geq 7,7$	7,6–7,69	—	7,5–7,59	7,33–7,49	—	7,25–7,32	7,15–7,24	$< 7,15$

Variável Fisiológica Aguda	+4	+3	+2	+1	0	+1	+2	+3	+4
Sódio sérico (mmol/L)	≥ 180	160–179	155–159	150–154	130–149	—	120–129	111–119	≤ 110
Potássio (mmol/L)	≥ 7	6–6,9	—	5,5–5,9	3,5–5,4	3–3,4	2,5–2,9	—	$< 2,5$
Creatinina (mg/dL)	$\geq 3,5^*$	2–3,4*	1,5–1,9*	—	0,6–1,4	—	$< 0,6$	—	—
Nota LRA:	(Dobra pontos se LRA)								
Hematócrito (%)	≥ 60	—	50–59,9	46–49,9	30–45,9	—	20–29,9	—	< 20
Leucócitos ($\times 10^3/\text{mm}^3$)	≥ 40	—	20–39,9	15–19,9	3–14,9	—	1–2,9	—	< 1
Glasgow (ECG)	Pontos = 15 – Glasgow real (ex.: Glasgow 10 = 5 pontos)								

- **Idade:** ≤ 44 anos (0); 45–54 (2); 55–64 (3); 65–74 (5); ≥ 75 (6).
- **Comorbidades Crônicas:** Fígado (cirrose, hipertensão portal), Cardiovascular (NYHA IV), Pulmonar (DPOC grave com hipóxia/hipercapnia), Renal (diálise crônica), Imunodeprimido:
 - Cirurgia não eletiva ou paciente clínico: **5 pontos**.
 - Cirurgia eletiva pós-operatória: **2 pontos**.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: APACHE II 0 a 9 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar estimada $< 4\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Tratamento padrão da patologia de base. Profilaxia de TEV com Enoxaparina 40 mg SC 1x/dia. Não requer suporte vasomotor.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Elegibilidade para desmame ventilatório rápido se intubado; programação de alta para enfermagem em 24-48h.

Faixa: APACHE II 10 a 19 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar estimada entre 10% e 25%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Suporte farmacológico direcionado à disfunção orgânica específica. Profilaxia de úlcera de estresse com Omeprazol 40 mg IV se em ventilação mecânica $> 48\text{h}$ ou coagulopatia.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Leito de UTI com monitorização cardíaca contínua, oximetria e controle gasométrico seriado.

Faixa: APACHE II 20 a 29 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar estimada entre 35% e 55%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Início precoce de suporte vasomotor (Noradrenalina IV contínua) se choque; sedoanalgesia otimizada (Fentanil 1 a 2 mcg/kg/h associado a Propofol 0,5 a 3 mg/kg/h ou Dexmedetomidina 0,2 a 1,4 mcg/kg/h).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** PAI obrigatória, cateter venoso central, ventilação mecânica protetora, início de nutrição enteral em até 24 a 48 horas por sonda nasointestinal (20 a 25 kcal/kg/dia).

Faixa: APACHE II ≥ 30 pontos (com ≥ 35 mortalidade $> 75\%$)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar estimada de 70% a > 85%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Terapias de resgate intensivo; antibioticoterapia combinada de espectro ultralargo ajustada para falência de múltiplos órgãos; suporte inotrópico e vasopressor multimodal.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Vaga prioritária em UTI terciária; discussão precoce com familiares sobre metas de cuidado e proporcionalidade terapêutica; considerar hemodiafiltração venovenosa contínua precoce.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Seleção do Pior Valor em 24 Horas:** Exige que a coleta capture os piores parâmetros laboratoriais e vitais das primeiras 24 horas de UTI. Se uma variável não foi medida, deve-se pontuar como normal (0 pontos), o que pode subestimar a gravidade.
- **Disfunção Renal Aguda:** A pontuação atribuída à creatinina deve ser **dobrada** caso o paciente apresente Injúria Renal Aguda (LRA). Esse detalhe operacional é esquecido em mais de 50% das inserções manuais.
- **Superextrapolação Temporal:** Desenvolvido em 1985, o escore superestima a mortalidade quando comparado aos padrões modernos de terapia intensiva (efeito do avanço técnico-terapêutico).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. *APACHE II: a severity of disease classification system*. Crit Care Med. 1985;13(10):818-829.
- **Diretrizes Atuais:** Utilizado globalmente para benchmarking de qualidade e estratificação em ensaios clínicos da AMIB e SCCM. Substituído em gestão de desempenho pelo APACHE IV e SAPS 3.

4. SAPS 3 (Simplified Acute Physiology Score III)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Simplified Acute Physiology Score III (SAPS 3), derivado em 2005 pelo consórcio multinacional SAPS 3 Outcomes Research Group.
- **Objetivo clínico primário:** Predizer a mortalidade intra-hospitalar de pacientes admitidos em UTI utilizando exclusivamente dados disponíveis na primeira hora (± 1 hora) da admissão.
- **População elegível e exclusões:** Adultos (≥ 16 anos) admitidos em UTI geral. Exclui pacientes queimados, coronarianos puros pós-angioplastia eletiva e readmissões na mesma internação.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 217 pontos**, estruturado em três subcaixas:

- **Caixa 1: Características prévias do paciente** (Idade [até 18 pts], Comorbidades [Câncer, Cirrose, ICC NYHA IV, DM - até 10 pts], Tempo de permanência hospitalar antes da UTI [até 7 pts], Localização antes da UTI [até 8 pts]).
- **Caixa 2: Circunstâncias da admissão** (Tipo de admissão [clínica, cirúrgica de urgência], Razão da admissão por sistema [infecioso, neurológico, digestivo], Uso de drogas vasoativas pré-UTI).
- **Caixa 3: Estado fisiológico na admissão (± 1 hora):**
 - Pior Glasgow (13–14 [2], 7–12 [7], 3–6 [15 pts]).
 - Menor PAS (< 40 mmHg [11 pts], 40–69 [8], 70–119 [3]).
 - Frequência cardíaca (≥ 160 bpm [8 pts], 120–159 [5], < 50 [5]).
 - Hipertermia ($> 38,5^\circ\text{C}$ [2]) ou Hipotermia ($< 35^\circ\text{C}$ [7]).
 - Oxigenação: Se em ventilação mecânica com $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 100$ (11 pts).
 - Plaquetopenia: $< 20 \times 10^3/\text{mm}^3$ (13 pts).
 - Acidose: $\text{pH} < 7,25$ (6 pts).
 - Creatinina sérica: $\geq 3,5$ mg/dL (10 pts).
 - Bilirrubina total: $\geq 6,0$ mg/dL (6 pts).

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: SAPS 3 < 40 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar predita $< 10\%$.

- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Tratamento específico da causa base; analgesia escalonada; profilaxia padrão de TEV.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Possibilidade de desospitalização rápida da UTI para leito de cuidados intermediários em < 48h.

Faixa: SAPS 3 40 a 57 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar estimada entre 10% e 30%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Ajuste posológico contínuo de fármacos antimicrobianos e suporte hemodinâmico de primeira linha.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Manutenção em leito terciário; rastreamento diário de metas de extubação e desmame.

Faixa: SAPS 3 > 57 pontos (com > 75 pontos mortalidade > 70%)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade predita excede 50% a 85%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Terapia farmacológica avançada; correção estrita de distúrbios da coagulação se sangramento ativo; suporte hemodinâmico invasivo.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Alocação de recursos intensivos plenos; cateterização arterial invasiva, cateter venoso central, ventilação mecânica invasiva e vigilância para disfunções múltiplas. Avaliação diária da TMP (Taxa de Mortalidade Padronizada) para auditoria clínica.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Janela de Coleta Estrita:** Diferente do APACHE II (24 horas), o SAPS 3 deve ser calculado **exclusivamente com os dados da primeira hora de UTI** (admitindo-se exames colhidos até 1 hora antes ou 1 hora depois). Se o paciente piorar após a primeira hora, essa piora NÃO altera o SAPS 3.
- **Necessidade de Calibração Regional:** O SAPS 3 exige equação logística customizada para a América Latina (SAPS 3 Central/South America equation), sob pena de subestimar a mortalidade caso seja utilizada a fórmula global.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Moreno RP, Metnitz PG, Almeida E, et al. *SAPS 3--From evaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. Part 2: Development of a prognostic model for hospital mortality at ICU admission.* Intensive Care Med. 2005;31(10):1345-1355.
- **Diretrizes Atuais:** Escore oficial recomendado pela AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) e pelo projeto Epimed para avaliação de desempenho e benchmarking de UTIs em todo o território nacional.

MÓDULO 02: TROMBOEMBOLISMO VENOSO - TVP E TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

5. Escore de Wells para Trombose Venosa Profunda (TVP)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Wells Clinical Prediction Rule for Deep Vein Thrombosis (TVP), publicado em 1995 e revisado em 2003 por Philip S. Wells.
- **Objetivo clínico primário:** Estratificar a probabilidade pré-teste de Trombose Venosa Profunda de membros inferiores no pronto-socorro e na enfermaria, determinando a necessidade de D-dímero vs. Ultrassonografia com Doppler venoso.
- **População elegível e exclusões:** Pacientes adultos com suspeita clínica de TVP de MMII. Exclusões: Suspeita de TVP de membros superiores, gestantes (para as quais o escore LEfT é indicado) e pacientes em uso terapêutico prévio de anticoagulante oral/parenteral há > 72 horas.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **-2 a 9 pontos**.

Parâmetro Clínico	Pontos
Câncer ativo (tratamento nos últimos 6 meses ou paliativo)	+1
Paralisia, parestesia ou imobilização gessada recente de membro inferior	+1
Acamado recentemente > 3 dias ou cirurgia de grande porte nas últimas 12 semanas	+1
Dor à palpação localizada ao longo da distribuição do sistema venoso profundo	+1

Parâmetro Clínico	Pontos
Edema de todo o membro inferior afetado	+1
Aumento da panturrilha sintomática > 3 cm comparado ao lado assintomático (10 cm abaixo da tuberosidade tibial)	+1
Edema depressível (cacifo) maior na perna sintomática	+1
Veias superficiais colaterais visíveis (não varicosas)	+1
TVP prévia documentada	+1
Diagnóstico alternativo tão ou mais provável que TVP (ex.: celulite, cisto de Baker)	-2

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Modelo Tradicional (3 Níveis)

- **Baixa Probabilidade (≤ 0 pontos):** Prevalência de TVP $\sim 5\%$.
- **Moderada Probabilidade (1–2 pontos):** Prevalência de TVP $\sim 17\%$.
- **Alta Probabilidade (≥ 3 pontos):** Prevalência de TVP $> 50\%$.

Modelo Dicotômico (Recomendado)

Faixa: TVP Improvável (≤ 1 ponto)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prevalência real de TVP $< 5\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Nenhuma intervenção anticoagulante imediata indicada nesta faixa. Se D-dímero vier alterado e USG Doppler confirmar trombo, iniciar DOAC.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Solicitar dosagem de **D-dímero de alta sensibilidade** (ELISA). Se D-dímero < 500 ng/mL (ou abaixo do corte ajustado por idade: idade $\times 10$ mcg/L para > 50 anos): TVP excluída sem necessidade de imagem. Se D-dímero positivo: realizar USG Doppler compressivo de MMII.

Faixa: TVP Provável (≥ 2 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prevalência de TVP confirmada entre 28% e $> 70\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Se confirmação diagnóstica por USG (ou se atraso de > 4 horas para a realização do exame em paciente sem sangramento ativo):
 - **Opção 1 (DOAC direto):** **Rivaroxabana** 15 mg VO 12/12h com alimentos por 21 dias, seguido de 20 mg VO 1x/dia; OU **Apixabana** 10 mg VO 12/12h por 7 dias, seguido de 5 mg VO 12/12h.
 - **Opção 2 (Heparina de Baixo Peso Molecular - HBPM):** **Enoxaparina** 1 mg/kg SC a cada 12 horas (ou 1,5 mg/kg SC 1x/dia). Se ClCr < 30 mL/min: ajustar Enoxaparina para 1 mg/kg SC 1x/dia ou transicionar para Heparina Não Fracionada (HNF).
 - **Contraindicações:** Sangramento ativo grave, trombocitopenia grave ($< 50 \times 10^3/\text{mm}^3$), AVC hemorrágico recente.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Realizar **Ultrassonografia Vascular com Doppler venoso compressivo** de urgência. Se USG negativo com alta suspeita clínica, repetir USG em 5 a 7 dias para avaliar extensão de trombos de veias de panturrilha. Deambulação precoce estimulada (repouso no leito não previne TEP). Meias elásticas compressivas (30–40 mmHg) indicadas apenas para controle sintomático de edema importante após estabilização inicial.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Subjetividade do Item "-2 pontos":** O critério "diagnóstico alternativo pelo menos tão provável quanto TVP" é altamente dependente da experiência do examinador, podendo gerar variações significativas na pontuação final.
- **Medição da Panturrilha:** A medida da circunferência deve ser padronizada rigorosamente 10 cm abaixo da tuberosidade anterior da tíbia, com fita métrica inextensível.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Wells PS, Anderson DR, Bormanis J, et al. *Value of assessment of pre-test probability of deep-vein thrombosis in clinical management*. Lancet. 1997;350(9094):1795-1798. Revisão: Wells PS et al. *Evaluation of D-dimer in the Diagnosis of Suspected Deep-Vein Thrombosis*. N Engl J Med. 2003;349:1227-1235.
- **Diretrizes Atuais:** Endossado pelas diretrizes do CHEST (American College of Chest Physicians), ASH (American Society of Hematology) e Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

6. Escore de Wells para Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Wells Criteria for Pulmonary Embolism (TEP), derivado em 1998 e simplificado em 2000 por Philip S. Wells.
- **Objetivo clínico primário:** Estimar a probabilidade pré-teste de TEP em pacientes no pronto-socorro com dispneia aguda ou dor torácica pleurítica, definindo o fluxo propedêutico (D-dímero vs. Angiotomografia de Tórax).
- **População elegível e exclusões:** Adultos com dispneia ou dor torácica de início recente. Exclui pacientes instáveis hemodinamicamente (PAS < 90 mmHg), para os quais o protocolo de TEP de alto risco exige ecocardiograma imediato ou Angio-TC direta sem cálculo de score de triagem.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 12,5 pontos**.

Parâmetro Clínico	Pontos
Sinais e sintomas clínicos de TVP (edema assimétrico, dor à palpação)	+3,0
Diagnóstico alternativo menos provável do que TEP	+3,0
Frequência Cardíaca > 100 bpm	+1,5
Imobilização no leito ≥ 3 dias consecutivos ou cirurgia nas últimas 4 semanas	+1,5
Episódio prévio de TEP ou TVP documentado	+1,5
Hemoptise	+1,0
Neoplasia ativa (tratada nos últimos 6 meses ou paliativa)	+1,0

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Modelo Tradicional (3 Níveis)

- **Baixa Probabilidade (0–1 ponto):** Risco de TEP ~ 3,6%.
- **Moderada Probabilidade (2–6 pontos):** Risco de TEP ~ 20,5%.
- **Alta Probabilidade (≥ 7 pontos):** Risco de TEP ~ 66,7%.

Modelo Dicotômico (Prática Internacional Recomendada)

Faixa: TEP Improvável (≤ 4 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prevalência média de TEP ~ 8%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa até o resultado dos exames diagnósticos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Se elegível, aplicar critérios de PERC. Se PERC negativo: TEP excluído (sem exames). Se PERC positivo ou não aplicável: dosar **D-dímero de alta sensibilidade**. Se D-dímero negativo (corte ajustado por idade: idade × 10 mcg/L para > 50 anos): TEP descartado. Se D-dímero positivo: encaminhar para **Angiotomografia de Artérias Pulmonares**.

Faixa: TEP Provável (> 4 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prevalência de TEP > 30% a 40%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Iniciar anticoagulação empírica plena imediatamente se tempo para realização da Angio-TC for > 4 horas e ausência de risco hemorrágico maior:

- **Opção Parenteral: Enoxaparina** 1 mg/kg SC 12/12h; se ClCr < 30 mL/min, usar **Heparina Não Fracionada (HNF)** IV bolus de 80 UI/kg seguido de infusão de 18 UI/kg/h, monitorada por TTPA a cada 6 horas (meta de 1,5 a 2,5 vezes o controle).
- **Opção Oral (após confirmação): Apixabana** (10 mg VO 12/12h por 7 dias) ou **Rivaroxabana** (15 mg VO 12/12h por 21 dias).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista: Angiotomografia de Artérias Pulmonares** mandatória de urgência. D-dímero é contraindicado (perda de tempo e custo). Monitorização contínua com oxímetro, monitor cardíaco e vigilância da PAS.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Viés de Subjetividade:** Assim como no Wells TVP, o critério de 3 pontos para "TEP mais provável que outro diagnóstico" gera discrepância interexaminador considerável.
- **Taquicardia Mascarada:** Pacientes em uso regular de betabloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio não di-hidropiridínicos podem apresentar FC < 100 bpm, perdendo 1,5 pontos cruciais.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Wells PS, Anderson DR, Rodger M, et al. *Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer*. Thromb Haemost. 2000;83(3):416-420.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendação Classe I, Nível A nas diretrizes de Embolia Pulmonar da *European Society of Cardiology* (ESC 2019) e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT).

7. Escore de Geneva Revisado

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Revised Geneva Score, publicado em 2006 por Grégoire Le Gal e colaboradores.
- **Objetivo clínico primário:** Avaliar a probabilidade pré-teste de TEP agudo no pronto-socorro utilizando **exclusivamente parâmetros clínicos objetivos**, eliminando o viés do julgamento subjetivo inerente ao escore de Wells.
- **População elegível e exclusões:** Adultos admitidos no pronto-socorro com suspeita clínica de TEP. Exclusões: Pacientes com instabilidade hemodinâmica óbvia (choque) e uso de anticoagulação terapêutica completa no momento da admissão.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 22 pontos** (versão original) ou **0 a 9 pontos** (versão simplificada).

Parâmetro Clínico	Versão Original	Versão Simplificada
Idade $\geq$ 65 anos	+1 ponto	+1 ponto
Episódio prévio de TVP ou TEP	+3 pontos	+1 ponto
Cirurgia sob anestesia geral ou fratura de MMII no último mês	+2 pontos	+1 ponto
Neoplasia maligna ativa ou curada há < 1 ano	+2 pontos	+1 ponto
Dor unilateral em membro inferior	+3 pontos	+1 ponto
Hemoptise	+2 pontos	+1 ponto
Dor à palpação de trajeto venoso profundo em MMII e edema unilateral	+4 pontos	+1 ponto
Frequência Cardíaca 75–94 bpm	+3 pontos	+1 ponto
Frequência Cardíaca $\geq$ 95 bpm	+5 pontos	+2 pontos

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Modelo Original (3 Níveis)

- **Baixa Probabilidade (0–3 pontos):** Prevalência de TEP $\sim$ 8%.
- **Intermediária Probabilidade (4–10 pontos):** Prevalência de TEP $\sim$ 28%.
- **Alta Probabilidade ($\geq$ 11 pontos):** Prevalência de TEP $\sim$ 74%.

Modelo Dicotômico (Prática Operacional)

Faixa: TEP Improvável (0–5 pontos na versão original / 0–2 na simplificada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prevalência de TEP < 10%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa até a realização do D-dímero.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Solicitar D-dímero de alta sensibilidade. Se negativo (ajustado para idade se > 50 anos): TEP descartado. Se positivo: solicitar Angiotomografia de Artérias Pulmonares.

Faixa: TEP Provável (≥ 6 pontos na versão original / ≥ 3 na simplificada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prevalência de TEP > 30% a > 70%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Anticoagulação parenteral de início imediato com HBPM (**Enoxaparina** 1 mg/kg SC 12/12h) enquanto aguarda realização da tomografia, caso não haja contraindicações formais ao uso de anticoagulantes.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Encaminhamento direto para **Angiotomografia de Artérias Pulmonares**. Monitorização contínua de saturação e ritmo cardíaco.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Faixas de Frequência Cardíaca:** Uma grande vantagem é pontuar frequências a partir de 75 bpm (Wells só pontua > 100), capturando taquicardias relativas em idosos e descondicionados.
- **Excesso de Peso à Idade:** Por pontuar idade ≥ 65 anos, praticamente todo paciente idoso com queixa torácica pontua, diminuindo a proporção de pacientes alocados como "baixo risco".

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Le Gal G, Righini M, Roy PM, et al. *Prediction of pulmonary embolism in the emergency department: the revised Geneva score*. Ann Intern Med. 2006;144(3):165-172.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendado pela *European Society of Cardiology* (ESC 2019) como alternativa 100% objetiva ao Escore de Wells.

8. Critérios de PERC (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Pulmonary Embolism Rule-out Criteria (PERC), derivado em 2004 por Jeffrey A. Kline.
- **Objetivo clínico primário:** Excluir com segurança o diagnóstico de TEP em pacientes de **baixo risco / TEP improvável** (pelo Wells ≤ 4 ou julgamento clínico), **dispensando a dosagem de D-dímero e exames de imagem tomográficos**, reduzindo falso-positivos, custos e radiação.
- **População elegível e exclusões:** Pacientes admitidos em emergência com queixas cardiopulmonares, onde a probabilidade pré-teste estimada é muito baixa (< 15%). Exclusões: Pacientes com risco intermediário ou alto pelo Wells (> 4), instabilidade hemodinâmica, hipóxia importante sem explicação ou quando nem todos os 8 critérios puderem ser avaliados.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Para ser "PERC Negativo", o paciente deve atender **rigorosamente a todos os 8 critérios** (zero pontos). Se preencher 1 critério qualquer, o teste é "PERC Positivo" (Regra quebra).

Critério Clínico	Requisito Obrigatório para Exclusão
1. Idade	< 50 anos
2. Frequência Cardíaca	< 100 bpm
3. Saturação de Oxigênio (SpO ₂)	≥ 95% em ar ambiente
4. Edema de Membro Inferior	Ausência de edema unilateral
5. Hemoptise	Ausente
6. Cirurgia Recente ou Trauma	Ausência de cirurgia/trauma que exigiu anestesia/hospitalização em ≤ 4 semanas
7. Antecedente Tromboembólico	Sem história prévia de TVP ou TEP

Critério Clínico	Requisito Obrigatório para Exclusão
8. Uso de Hormônio Exógeno	Sem uso de estrogênio oral (anticoncepcional, reposição hormonal ou moduladores)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: PERC Negativo (Todos os 8 critérios presentes / 0 pontos)

- **A. Desfecho Estatístico:** Probabilidade pós-teste de TEP < 1, 5% (abaixo do limiar de segurança para dispensar anticoagulação).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Não dosar D-dímero; não solicitar Angiotomografia. Investigação diagnóstica para TEP encerrada formalmente. Investigar diagnósticos diferenciais musculoesqueléticos, pleurais ou respiratórios.

Faixa: PERC Positivo (≥ 1 critério ausente)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco basal inalterado; o teste não confirma TEP, apenas perde o poder de exclusão direta.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Nenhuma intervenção anticoagulante até elucidação laboratorial.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Prosseguir com a dosagem de **D-dímero de alta sensibilidade**. Se D-dímero negativo, encerra; se positivo, Angiotomografia.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Uso Indevido em Alto Risco:** O erro operacional mais grave é aplicar o PERC em pacientes que já pontuaram alto no Wells (> 4). O PERC só tem valor se aplicado após a triagem inicial de baixo risco.
- **Oxigenoterapia de Apoio:** A saturação de ≥ 95% deve ser obrigatoriamente **em ar ambiente**. Se o paciente satura 98% sob cânula nasal de O₂, o critério 3 falha (PERC positivo).

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Kline JA, Mitchell AM, Kabrhel C, et al. *Clinical criteria to prevent unnecessary diagnostic testing in emergency department patients with suspected pulmonary embolism*. J Thromb Haemost. 2004;2(8):1247-1267. Validação randomizada PROPER: Freund Y et al., JAMA 2018.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendação Classe IIa pela diretriz da ESC 2019 e ACEP (American College of Emergency Physicians).

9. PESI (Pulmonary Embolism Severity Index)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Pulmonary Embolism Severity Index (PESI), publicado em 2005 por Drahomir Aujesky.
- **Objetivo clínico primário:** Estratificar o risco de **mortalidade em 30 dias** e complicações maiores em pacientes com **TEP confirmado por imagem**, determinando a segurança de tratamento ambulatorial/desospitalização precoce vs. internação em enfermaria ou UTI.
- **População elegível e exclusões:** Adultos com TEP agudo diagnosticado. Não se aplica para diagnóstico pré-teste.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **Soma contínua** (Idade em anos + pontos clínicos adicionais).

Parâmetro Prognóstico	Pontuação Atribuída
Idade	Valor real da idade em anos (ex.: 72 anos = 72 pontos)
Sexo masculino	+10 pontos
Neoplasia maligna	+30 pontos
Insuficiência Cardíaca Crônica	+10 pontos
Doença Pulmonar Crônica (DPOC)	+10 pontos
Frequência Cardíaca ≥ 110 bpm	+20 pontos

Parâmetro Prognóstico	Pontuação Atribuída
Pressão Arterial Sistólica < 100 mmHg	+30 pontos
Frequência Respiratória $\geq$ 30 ipm	+20 pontos
Temperatura corporal < 36°C	+20 pontos
Estado mental alterado (confusão, letargia, desorientação)	+60 pontos
Saturação arterial de oxigênio < 90% (ar ambiente)	+20 pontos

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Classe I: $\leq$ 65 pontos (Mortalidade Muito Baixa)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias de 0% a 1,6%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Anticoagulação oral direta (**Rivaroxabana 15 mg VO 12/12h por 21 dias ou Apixabana 10 mg VO 12/12h por 7 dias**).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Candidato à desospitalização precoce (alta em < 24–48h) ou tratamento puramente ambulatorial, desde que haja estabilidade social e suporte familiar garantido.

Classe II: 66 a 85 pontos (Baixa Mortalidade)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias de 1,7% a 3,5%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Anticoagulação plena com DOACs ou Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação curta em enfermaria geral (24 a 48h) para monitorização clínica antes da programação de alta segura.

Classe III: 86 a 105 pontos (Risco Moderado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias de 3,2% a 7,1%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Enoxaparina 1 mg/kg SC 12/12h ou DOAC se paciente estável.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação hospitalar obrigatória em leito com telemetria contínua. Solicitar Ecocardiograma e Troponina para descartar sobrecarga de ventrículo direito (TEP Submaciço / Risco Intermediário-Alto).

Classe IV: 106 a 125 pontos (Alto Risco)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias de 4,0% a 11,4%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Heparina Parenteral (preferência para HNF se alto risco de instabilidade hemodinâmica iminente).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação em semi-intensiva ou UTI; ecocardiograma prioritário à beira do leito.

Classe V: > 125 pontos (Risco Muito Alto)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias entre 10,0% e 24,5%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** **Heparina Não Fracionada (HNF)** em bomba de infusão contínua (bolus 80 UI/kg seguido de 18 UI/kg/h, monitorada por TTPA). Se choque hemodinâmico persistente (TEP Maciço / Alto Risco): **Trombólise Química com Alteplase (rt-PA) 100 mg IV infundido em 2 horas** (ou protocolo acelerado de 0,6 mg/kg em 15 minutos em PCR iminente, máx. 50 mg).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação imediata em UTI. Linha arterial, cateter central, oxigenoterapia de alto fluxo ou VNI/IOT conforme gravidade. Se contraindicação absoluta à trombólise: embolectomia percutânea por cateter ou embolectomia cirúrgica de urgência.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Complexidade de Cálculo:** A soma de 11 variáveis com pontuações assimétricas (ex.: +60 para alteração mental) dificulta a memorização e induz a erros em ambiente sob estresse sem o uso de calculadoras validadas.

- **Não Avalia Função do VD Diretamente:** O PESI reflete reserva cardiopulmonar e fragilidade clínica; um paciente jovem pode ser PESI Classe I, mas apresentar disfunção grave de VD no ECO.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Aujesky D, Obrosky DS, Stone RA, et al. *Derivation and validation of a prognostic model for pulmonary embolism*. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(8):1041-1046.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendação Classe I da *European Society of Cardiology* (ESC 2019) para estratificação prognóstica de pacientes com TEP normotensos.

10. sPESI (Simplified Pulmonary Embolism Severity Index)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Simplified Pulmonary Embolism Severity Index (sPESI), validado em 2010 por David Jiménez.
- **Objetivo clínico primário:** Prover uma ferramenta dicotômica rápida e de fácil memorização para estratificar o risco de mortalidade em 30 dias em pacientes com TEP confirmado, identificando quem pode ser elegível a tratamento domiciliar.
- **População elegível e exclusões:** Adultos com diagnóstico firmado de TEP.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 6 pontos** (cada variável vale 1 ponto).

Variável Clínica	Ponto de Corte	Pontuação
Idade	> 80 anos	1 ponto
História de Câncer	Neoplasia maligna ativa	1 ponto
Doença Cardiopulmonar Crônica	Insuficiência Cardíaca Crônica ou DPOC	1 ponto
Frequência Cardíaca	≥ 110 bpm	1 ponto
Pressão Arterial Sistólica	< 100 mmHg	1 ponto
Saturação Arterial de Oxigênio	< 90% em ar ambiente	1 ponto

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: 0 pontos (Baixo Risco)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias de 1, 0% (95% IC 0, 0–2, 1%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Anticoagulação com DOACs (**Rivaroxabana** 15 mg VO 12/12h ou **Apixabana** 10 mg VO 12/12h).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Elegível para alta hospitalar precoce e tratamento domiciliar se eco/biomarcadores forem normais e houver estabilidade clínica e social (critérios de Hestia atendidos).

Faixa: ≥ 1 ponto (Alto Risco / Risco Elevado pelo sPESI)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade em 30 dias de 10, 9% (95% IC 8, 5–13, 2%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Anticoagulação com HBPM (**Enoxaparina** 1 mg/kg SC 12/12h) ou HNF se instabilidade iminente.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação hospitalar obrigatória. Triagem imediata de disfunção de VD por **Ecocardiograma Transtorácico** (relação VD/VE > 1, 0, TAPSE < 16 mm) e **Troponina sérica**. Se ambos alterados: TEP de Risco Intermediário-Alto (vigilância contínua em UTI para resgate com trombólise se choque).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Dicotomia Rígida:** Qualquer paciente com idade ≥ 81 anos pontua automaticamente no sPESI (≥ 1), perdendo a classificação de baixo risco exclusivamente pela idade cronológica, mesmo que hemodinamicamente estável e sem comorbidades.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Jiménez D, Aujesky D, Moores L, et al. *Simplification of the pulmonary embolism severity index for prognostication in patients with acute symptomatic pulmonary embolism*. Arch Intern Med. 2010;170(15):1383-1389.

- **Diretrizes Atuais:** Recomendado pelo ESC 2019 e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) como o escore prognóstico de escolha pela praticidade à beira do leito.

MÓDULO 03: EMERGÊNCIA CLÍNICA - COMA, NÍVEL DE CONSCIÊNCIA E SEDAÇÃO

11. Escala de Coma de Glasgow com Reatividade Pupilar (ECG-P / Glasgow-P)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Glasgow Coma Scale with Pupil Reactivity (ECG-P), atualizada em 2018 por Sir Graham Teasdale e colaboradores.
- **Objetivo clínico primário:** Avaliar a profundidade do rebaixamento do nível de consciência e lesão neurológica aguda, combinando a resposta motora, verbal e ocular ao reflexo pupilar à luz, aumentando a acurácia prognóstica em Traumatismo Cranioencefálico (TCE) e coma não traumático.
- **População elegível e exclusões:** Adultos com alteração aguda da consciência. Exclusões: Pacientes sob bloqueio neuromuscular completo; não testabilidade de olhos (edema periorbital bilateral massivo) ou verbal (IOT) deve ser registrada como "NT" (Não Testável) e não atribuída como pontuação 1.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **1 a 15 pontos** (Cálculo: Glasgow [3 a 15] – Pontuação Pupilar [0 a 2]).

Componente	Resposta Avaliada	Pontos
Abertura Ocular (O)	Espontânea	4
	Ao comando sonoro/voz	3
	À pressão (estímulo doloroso padronizado no leito ungueal/trapézio)	2
	Nenhuma resposta	1
	Não testável (edema/trauma local)	NT
Resposta Verbal (V)	Orientada (sabe nome, mês e ano)	5
	Confusa (frases conexas, desorientado)	4
	Palavras inapropriadas (palavras soltas, sem nexos)	3
	Sons ininteligíveis (gemidos)	2
	Nenhuma resposta	1
	Não testável (tubo orotraqueal/traqueostomia)	NT
Resposta Motora (M)	Obedece a comandos	6
	Localiza estímulo doloroso (cruza a linha média em direção ao estímulo)	5
	Flexão normal / retirada inespecífica	4
	Flexão anormal (padrão de decorticação)	3
	Extensão anormal (padrão de decerebração)	2
	Nenhuma resposta (flacidez)	1
	Não testável (paralisia/bloqueio)	NT

Reatividade Pupilar à Luz (Subtração):

- Ambas as pupilas reagem à luz: **Subtrair 0 pontos.**
- Apenas uma pupila reage à luz (assimetria / midríase unilateral fixa): **Subtrair 1 ponto.**
- Nenhuma pupila reage à luz (midríase ou miose parálitica bilateral): **Subtrair 2 pontos.**

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: ECG-P 13 a 15 pontos (Comprometimento Leve)

- **A. Desfecho Estatístico:** Baixo risco de intervenção neurocirúrgica (< 3%); mortalidade geral < 1%.

- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Analgesia com Dipirona 1 g IV 6/6h. Evitar sedativos que interfiram no exame neurológico seriado.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Avaliação de indicação de TC de Crânio (Regra Canadense de TC em TCE Leve); observação neurológica seriada a cada 2 horas por 24 horas.

Faixa: ECG-P 9 a 12 pontos (Comprometimento Moderado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Risco moderado de deterioração (10–15% evoluem para rebaixamento grave); necessidade de internação hospitalar.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Anticonvulsivante profilático se TCE com fratura afundada ou contusão cortical: **Levetiracetam** 1 g IV ataque, seguido de 500 mg IV 12/12h (ou Fenitoína 20 mg/kg IV em infusão lenta de 50 mg/min).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Tomografia de Crânio sem contraste urgente. Vaga em leito monitorizado/semi-intensiva. Cabeceira elevada a 30°, manutenção da cabeça em posição neutra.

Faixa: ECG-P 1 a 8 pontos (Comprometimento Grave / Coma)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade e sequelas graves excedem 30% a 70% (com ECG-P de 1 ponto, mortalidade > 80%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Sequência Rápida de Intubação (SRI):* Pré-oxigenação com FiO₂ 100%; Indutor: **Etomidato** 0,3 mg/kg IV ou **Cetamina** 1,5 a 2 mg/kg IV; Bloqueador Neuromuscular: **Succinilcolina** 1 a 1,5 mg/kg IV ou **Rocurônio** 1,2 mg/kg IV.
 - *Se sinais de herniação transtentorial / Hipertensão Intracraniana (anisocoria, bradicardia + hipertensão):* **Solução Salina Hipertônica 3%** (250 a 300 mL IV em 15 minutos) OU **Manitol 20%** (0,5 a 1 g/kg IV em 15 a 20 minutos).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** **Intubação Orotraqueal Imediata** para proteção de vias aéreas (Glasgow ≤ 8). Ventilação mecânica com alvos neuroprotetores: PaCO₂ mantido rigorosamente entre 35 e 40 mmHg (evitar hiperventilação profilática que induz isquemia por vasoconstrição cerebral); PaO₂ ≥ 80 mmHg; PAM mantida ≥ 80 mmHg para garantir Pressão de Perfusão Cerebral (PPC) > 60 mmHg. TC de crânio imediata e acionamento da Neurocirurgia para passagem de cateter de monitorização de PIC (Pressão Intracraniana).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Uso do "NT" (Não Testável):** O maior erro em emergência é atribuir 1 ponto para o item verbal de um paciente intubado, resultando artificialmente em Glasgow 3 para quem poderia ter abertura ocular e flexão normal. Deve ser registrado como "Glasgow 10T" ou "Glasgow-P 8T-P0".
- **Estímulo Doloroso:** O estímulo de pressão deve ser central (pressão na incisura supraorbitária ou trapézio) para diferenciar localização motora (cruza a linha média) de flexão reflexa.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Teasdale G, Maas A, Lecky F, et al. *The Glasgow Coma Scale: an update*. Pract Neurol. 2018;18(5):378-387.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendada pelas diretrizes do ATLS 10ª Edição, *Brain Trauma Foundation* (BTF 2020) e AMIB.

12. Escala FOUR (Full Outline of UnResponsiveness)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Full Outline of UnResponsiveness (FOUR Score), desenvolvido em 2005 por Eelco F. M. Wijdicks na Mayo Clinic.
- **Objetivo clínico primário:** Superar as deficiências da Escala de Glasgow na UTI e no pronto-socorro, permitindo avaliação neurológica abrangente em **pacientes intubados** através de reflexos de tronco encefálico e padrão respiratório.
- **População elegível e exclusões:** Adultos com coma, rebaixamento sensorial, trauma craniano ou pós-parada cardíaca em ventilação mecânica.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 16 pontos** (4 categorias, cada uma pontuada de 0 a 4).

Componente	Critério de Avaliação	Pontos
Olhos (Eye)	Pálpebras abertas, rastreia ou pisca ao comando	4
	Pálpebras abertas, mas não rastreia	3
	Pálpebras fechadas, abrem à voz	2

Componente	Critério de Avaliação	Pontos
	Pálpebras fechadas, abrem à dor	1
	Pálpebras permanecem fechadas à dor	0
Motor (Motor)	Sinal de positivo (polegar para cima), punho fechado ou sinal de paz	4
	Localiza a dor	3
	Resposta flexora à dor (decorticação)	2
	Resposta extensora à dor (descerebração)	1
	Sem resposta à dor ou mioclonias generalizadas	0
Tronco (Brainstem)	Reflexos pupilar E corneano presentes	4
	Uma pupila dilatada e fixa	3
	Reflexo pupilar OU corneano ausente	2
	Reflexo pupilar E corneano ausentes	1
	Reflexos pupilar, corneano E de tosse ausentes	0
Respiração (Respiration)	Não intubado, padrão respiratório regular	4
	Não intubado, padrão de Cheyne-Stokes	3
	Não intubado, respiração irregular/atáxica	2
	Intubado, respira acima da frequência do ventilador mecânico (dispara VM)	1
	Intubado, respira totalmente na frequência do ventilador mecânico (apneia)	0

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: FOUR 13 a 16 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Disfunção neurológica leve a moderada; mortalidade intra-hospitalar < 5%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Manter sedoanalgesia superficial quando intubado; desmame sedativo.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Teste de Respiração Espontânea (TRE) se intubado; investigação etiológica diagnóstica.

Faixa: FOUR 8 a 12 pontos

- **A. Desfecho Estatístico:** Coma moderado; risco de deterioração clínica em 48h superior a 25%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Manutenção hemodinâmica com alvo de PAM $\geq$ 75–80 mmHg.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Avaliação contínua dos reflexos de tronco a cada 4 horas; TC de Crânio contrastada se suspeita de AVC isquêmico extenso de tronco ou hemorragia intracraniana.

Faixa: FOUR 0 a 7 pontos (Alto Risco de Morte Encefálica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar superior a 75%. Pacientes com FOUR = 0 preenchem critérios clínicos compatíveis com Morte Encefálica.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Terapia antiedema cerebral se herniação (Salina 3% ou Manitol); suporte inotrópico e vasopressor agressivo com Noradrenalina para garantir PPC se monitorizada.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Se FOUR = 0 persistente após cessação total de drogas sedativas e bloqueadores neuromusculares (respeitando meia-vida e temperatura > 35°C): **Abrir Protocolo de Morte Encefálica** conforme Resolução CFM nº 2.173/2017 (dois exames clínicos com teste de apneia e exame complementar comprobatório de ausência de fluxo ou atividade elétrica cerebral).

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Vantagem sobre o Glasgow:** Não possui o componente verbal, permitindo rastrear o paciente intubado com extrema precisão (diferenciando respiração espontânea de apneia central através do disparo do ventilador).
- **Deteção de Síndrome do Cativo (Locked-in):** A categoria "Olhos 4" testa especificamente o rastreamento vertical ou piscar voluntário, identificando precocemente pacientes conscientes com infarto de ponte.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Wijdicks EF, Bamlet WR, Maramattom BV, et al. *Validation of a new coma scale: The FOUR score*. Ann Neurol. 2005;58(4):585-593.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendada pela *Neurocritical Care Society* (NCS) e AMIB como ferramenta superior à Escala de Glasgow em ambiente de UTI neurológica e geral.

13. Escala de Agitação e Sedação de Richmond (RASS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS), desenvolvida em 2002 por Curtis N. Sessler na Virginia Commonwealth University.
- **Objetivo clínico primário:** Mensurar com precisão a profundidade da sedação e o grau de agitação motora em pacientes críticos internados em UTI, permitindo a titulação diária de fármacos sedativos e a prevenção da supersedação.
- **População elegível e exclusões:** Pacientes adultos em UTI com ou sem ventilação mecânica. Exclusões: Pacientes sob bloqueio neuromuscular farmacológico ativo (onde o RASS não é interpretável motoramente; exige monitorização com trem-de-quatro [TOF]).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **-5 a +4 pontos** (10 níveis operacionais).

Pontuação	Classificação	Descrição Comportamental e Operacional
+4	Combativo	Claramente combativo, violento, perigo imediato para a equipe e para si
+3	Muito agitado	Puxa tubos, cateteres, agressivo motoramente
+2	Agitado	Movimentos despropositados frequentes, luta contra o ventilador mecânico
+1	Inquieto	Ansioso, apreensivo, movimentos discretos, sem agressividade
0	Alerta e Calmo	Estado natural ideal; atende a comandos espontaneamente
-1	Sonolento	Não totalmente alerta, mantém contato visual à voz por > 10 segundos
-2	Sedação leve	Desperta rapidamente com contato visual à voz por < 10 segundos
-3	Sedação moderada	Movimento ou abertura ocular à voz, sem contato visual sustentado
-4	Sedação profunda	Sem resposta à voz; algum movimento físico ao estímulo doloroso
-5	Não despertável	Nenhuma resposta a estímulo verbal ou físico/doloroso

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: RASS +1 a +4 (Agitação / Hiperatividade)

- **A. Desfecho Estatístico:** Aumento de autoextubação acidental, perda de acessos vasculares, consumo miocárdico de oxigênio elevado e delirium hiperativo.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Identificar dor antes de sedar (Analgesia First):* **Fentanil** bolus de 0,5 a 1 mcg/kg IV ou **Morfina** 2 a 4 mg IV.
 - *Se controle insuficiente de agitação:* Iniciar **Dexmedetomidina** em infusão contínua (0,2 a 1,4 mcg/kg/h IV sem bolus de ataque para evitar hipotensão/bradicardia) OU **Propofol** (0,3 a 3 mg/kg/h IV).
 - *Se delirium hiperativo com risco iminente:* **Haloperidol** 2,5 a 5 mg IV/IM (monitorar intervalo QTc no ECG; suspender se QTc > 500 ms).
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Checagem de contenção mecânica transitória com liberação a cada 2 horas; conferência de integridade de cânula traqueal; correção de causas reversíveis (bexigoma, hipóxia, desposicionamento de tubo, constipação).

Faixa: RASS -1 a 0 (Alvo Terapêutico Padrão na UTI)

- **A. Desfecho Estatístico:** Menor tempo de ventilação mecânica, menor incidência de delirium, menor tempo de internação em UTI e menor mortalidade hospitalar.

- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Titular infusões sedativas para a menor dose possível que sustente esse nível de conforto. Se o paciente estiver sincronizado com o ventilador, suspender sedativos e manter analgesia otimizada.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Aplicação diária do CAM-ICU; fisioterapia motora e respiratória ativa no leito; mobilização precoce.

Faixa: RASS –2 a –3 (Sedação Aceitável em Fases Específicas)

- **A. Desfecho Estatístico:** Tolerável nas primeiras 24 horas de ventilação mecânica invasiva de difícil adaptação.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Iniciar redução diária progressiva de taxa de infusão (10 a 25% a cada turno) com vistas ao Despertar Diário.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Teste de Interrupção Diária da Sedação (TIDS / Protocolo de Despertar Diário) a cada manhã.

Faixa: RASS –4 a –5 (Sedação Profunda / Coma Induzido)

- **A. Desfecho Estatístico:** Aumento drástico de fraqueza muscular adquirida na UTI (ICUAW), aumento da mortalidade em 30 dias se mantida desnecessariamente por > 48 horas.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Justificada **exclusivamente** em: SDRA grave com assincronia refratária necessitando bloqueador neuromuscular (**Cisatracúrio 3 mcg/kg/min**), Hipertensão Intracraniana (HIC) refratária ou Estado de Mal Epilético.
 - Se fora dessas indicações: **Desligar imediatamente as infusões de sedativos** (Propofol / Midazolam) até que o RASS atinja –1 a 0.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Proteção ocular rigorosa com colírio lubrificante a cada 4 horas; mudanças de decúbito para prevenção de lesão por pressão a cada 2 horas.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Hierarquia de Avaliação Estrita:** O avaliador deve seguir a sequência em 3 passos:
 1. **Observação:** Se alerta e calmo = 0.
 2. **Voz:** Falar o nome do paciente em tom firme. Se abrir os olhos e manter contato visual > 10s = –1; se < 10s = –2; se movimento sem contato = –3.
 3. **Estímulo Físico:** Apenas se nenhuma resposta à voz (fricção esternal ou compressão do trapézio) = –4 ou –5.
- **Benzodiazepínicos:** Diretrizes internacionais proíbem o uso rotineiro de Midazolam em infusão contínua prolongada devido ao acúmulo de metabólitos ativos, prolongamento do coma e indução de delirium.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Sessler CN, Gosnell MS, Grap MJ, et al. *The Richmond Agitation-Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients*. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166(10):1338-1344.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendação Nível A nas diretrizes PADIS (Pain, Agitation, Delirium, Immobility, and Sleep Disruption - SCCM 2018) e AMIB.

14. Escala de Sedação e Agitação de Riker (SAS)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Riker Sedation-Agitation Scale (SAS), publicada em 1999 por Richard R. Riker.
- **Objetivo clínico primário:** Avaliar e monitorar a agitação e a profundidade de sedação em pacientes críticos, especialmente sob ventilação mecânica, servindo como alternativa estruturada ao RASS.
- **População elegível e exclusões:** Pacientes adultos internados em UTI. Exclusões: Pacientes sob paralisia neuromuscular medicamentosa.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **1 a 7 pontos** (7 categorias operacionais).

Pontuação	Classificação	Descritores Comportamentais Clínicos
7	Agitação Perigosa	Puxa o tubo orotraqueal, tenta arrancar cateteres, pula para fora do leito, agride a equipe
6	Muito Agitado	Não se acalma com a voz, morde o tubo traqueal, requer contenção física contínua

Pontuação	Classificação	Descritores Comportamentais Clínicos
5	Agitado	Ansioso ou moderadamente agitado, tenta sentar-se, acalma-se temporariamente com a voz
4	Calmo e Cooperativo	Alerta, calmo, responde a comandos com facilidade; padrão ideal
3	Sedado	Acorda à voz ou ao estímulo suave, obedece a ordens simples, mas volta a dormir
2	Muito Sedado	Desperta apenas com estímulo físico vigoroso, não obedece a ordens, comunicação ausente
1	Não Despertável	Resposta mínima ou nula a estímulos nocivos dolorosos; não se comunica

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: SAS 5 a 7 (Agitação)

- **A. Desfecho Estatístico:** Aumento do risco de extubação não planejada e acidentes com dispositivos invasivos em $> 40\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Tratar dor de imediato com opioides parenterais (**Fentanil 25 a 50 mcg IV**); sedação leve com **Dexmedetomidina (0, 2 a 1, 4 mcg/kg/h)** ou **Propofol (0, 5 a 2 mg/kg/h)**.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Ajustar ventilador mecânico para reduzir esforço respiratório e assincronia de fluxo; certificar-se da ausência de retenção urinária aguda (passar sonda de alívio se necessário).

Faixa: SAS 3 a 4 (Alvo Terapêutico Ideal)

- **A. Desfecho Estatístico:** Desmame ventilatório bem-sucedido, menor taxa de falência extubatória e baixa taxa de delírio induzido.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Manter terapia analgésica orientada; descontinuar ou minimizar sedativos contínuos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Progressão de protocolo de desmame do suporte ventilatório invasivo; avaliação diária de extubação.

Faixa: SAS 1 a 2 (Supersedação / Depressão do SNC)

- **A. Desfecho Estatístico:** Prolongamento substancial do tempo de ventilação mecânica e aumento de pneumonia associada à ventilação (PAV).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Se o paciente não tiver indicação de neuroproteção por HIC ou bloqueio neuromuscular, **reduzir imediatamente em 50% ou desligar as drogas sedativas**.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Protocolo de despertar diário; estimular a equipe multidisciplinar para reavaliação de sedativos a cada passagem de plantão.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Diferenciação SAS 1 vs SAS 2:** A distinção entre SAS 1 (nenhuma resposta motora ao estímulo doloroso) e SAS 2 (apenas movimentação ou esboço careta ao estímulo doloroso sem abrir os olhos) exige aplicação de estímulo nociceptivo padronizado no leito ungueal.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Riker RR, Picard JT, Fraser GL. *Prospective evaluation of the Sedation-Agitation Scale for adult critically ill patients*. Crit Care Med. 1999;27(7):1325-1329.
- **Diretrizes Atuais:** Validada em conjunto com o RASS pelo SCCM (Diretrizes PADIS) e amplamente utilizada como ferramenta padrão em UTIs norte-americanas e brasileiras.

15. CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU), adaptado em 2001 por E. Wesley Ely na Vanderbilt University.
- **Objetivo clínico primário:** Detectar **Delirium** à beira do leito em pacientes internados em UTI, inclusive naqueles em **ventilação mecânica invasiva e incapazes de falar**.
- **População elegível e exclusões:** Pacientes adultos de UTI com nível de consciência adequado para responder a testes cognitivos simples (**RASS ≥ -3 ou SAS ≥ 3**). Exclusões: Pacientes em sedação profunda ou coma (RASS -4 ou -5 / SAS 1 ou 2), onde a avaliação cognitiva é impossível (deve ser registrado como "Em Coma / Não Avaliável").

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

A ferramenta é composta por 4 características operacionais. O diagnóstico de Delirium exige: **Característica 1 E Característica 2** associadas a **OU Característica 3 OU Característica 4**.

[Característica 1: Início Agudo ou Curso Flutuante]
E
[Característica 2: Inatenção]
E
([Característica 3: Pensamento Desorganizado]
OU
[Característica 4: Nível Alterado de Consciência])

Característica	Teste de Avaliação à Beira do Leito	Critério de Positividade
1. Início Agudo ou Curso Flutuante	Há mudança aguda no estado mental em relação ao basal OU o estado mental flutuou nas últimas 24 horas (ex.: variações no RASS)?	Sim presente
2. Inatenção	Teste auditivo ou visual das 10 letras: Soletrar a sequência "S - A - L - V - A - C - A - O" (ou "C-A-S-A-B-L-A-N-C-A"). Pedir para o paciente apertar a mão do examinador sempre que ouvir a letra "A" .	> 2 erros (apertar em letra errada ou deixar de apertar na letra "A" - Total de letras "A" = 4)
3. Pensamento Desorganizado	Perguntas de Sim/Não: 1. Uma pedra bóia na água? 2. Existem peixes no mar? 3. Um quilo pesa mais que dois quilos? 4. Dá para usar um machado para cortar madeira? Comando Motor: "Mostre esses dedos" (mostra 2 dedos) e depois "Faça o mesmo com a outra mão" sem demonstrar.	> 1 erro no conjunto de perguntas ou no comando motor
4. Nível Alterado de Consciência	Avaliação do RASS no momento atual.	RASS diferente de 0 (qualquer valor diferente de zero: +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: CAM-ICU Negativo (Ausência de Delirium)

- **A. Desfecho Estatístico:** Menor tempo de ventilação mecânica, redução de declínio cognitivo em longo prazo.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa indicada nesta faixa. Manter analgesia otimizada sem drogas psicoativas desnecessárias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Manter medidas ambientais preventivas: preservação do ciclo sono-vigília (apagar luzes à noite, evitar ruídos desnecessários), presença de familiares no leito, relógio e calendário visíveis, estímulo à mobilização precoce fora do leito.

Faixa: CAM-ICU Positivo (Delirium Confirmado)

- **A. Desfecho Estatístico:** Aumento de 3 vezes na mortalidade em 6 meses, aumento de 10% no risco de morte a cada dia adicional com delirium, aumento do tempo de desmame e declínio cognitivo crônico pós-alta (demência pós-UTI).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Revisão Farmacológica Imediata (Desprescrição):* Suspende Benzodiazepínicos (Midazolam, Diazepam), anticolinérgicos, anti-histamínicos e opioides em excesso.
 - *Tratamento Farmacológico Específico:*
 - Se Delirium Hiperativo com agitação perigosa (risco de autoextubação): **Haloperidol** 2, 5 mg IV a cada 4 a 6 horas (máx. 10–20 mg/dia), ou **Quetiapina** 25 a 50 mg VO a cada 12 horas via sonda.

- Se paciente em ventilação mecânica agitado: **Dexmedetomidina** em infusão contínua (0, 2 a 1, 4 mcg/kg/h). O uso de antipsicóticos profiláticos ou para delirium puramente hipoativo **não é recomendado de rotina pelas diretrizes**.

• C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:

- Aplicação agressiva do protocolo não farmacológico: fornecer óculos e aparelhos auditivos do paciente; remover precocemente cateteres, drenos e sondas desnecessárias; estímulo cognitivo verbal pela equipe; fisioterapia motora precoce ativa. Investigar etiologias subjacentes: hipóxia, sepse oculta, distúrbios hidroeletrólitos (disnatremia, calcemia), retenção fecal ou urinária.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Omissão do Delirium Hipoativo:** O delirium hipoativo ("paciente quieto, sonolento e apático", RASS -1 ou -2) representa a forma mais comum (> 60%) e mais letal na UTI, sendo frequentemente negligenciado pela equipe se o CAM-ICU não for aplicado ativamente com o teste das letras.
- **Erro de Pré-requisito:** Aplicar o CAM-ICU em pacientes com RASS -4 ou -5. O teste **exige interação mínima**; se o paciente não atende à voz, é classificado como em coma, e não como CAM-ICU positivo.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Ely EW, Inouye SK, Bernard GR, et al. *Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU)*. JAMA. 2001;286(21):2703-2710.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendação Nível A pelo *PADIS Guidelines* (SCCM 2018) e AMIB como ferramenta obrigatória de monitorização de qualidade em qualquer UTI moderna.

MÓDULO 04: GASTROENTEROLOGIA DE EMERGÊNCIA - PANCREATITE AGUDA

16. Critérios de Ranson

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Ranson's Criteria for Acute Pancreatitis, publicado em 1974 por John H. C. Ranson.
- **Objetivo clínico primário:** Predizer a gravidade e o risco de mortalidade em pacientes admitidos com pancreatite aguda alcoólica ou biliar, estratificando dados laboratoriais na admissão e após 48 horas.
- **População elegível e exclusões:** Adultos com pancreatite aguda. Requer separação formal entre etiologia biliar e não biliar (alcoólica). Exclusões: Pacientes admitidos após 48 horas do início dos sintomas.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 11 pontos** (divididos em 2 momentos temporais).

Para Pancreatite Aguda Não Biliar (Alcoólica / Outras)

• Na Admissão (0 horas):

1. Idade > 55 anos (+1)
2. Leucócitos > 16.000/mm³ (+1)
3. Glicemia > 200 mg/dL (sem histórico prévio de DM) (+1)
4. LDH sérico > 350 UI/L (+1)
5. AST (TGO) > 250 UI/L (+1)

- **Nas Primeiras 48 Horas:** 6. Queda do Hematócrito > 10% em relação à admissão (+1) 7. Aumento da Ureia (BUN) > 5 mg/dL apesar de hidratação (+1) 8. Cálcio sérico < 8,0 mg/dL (+1) 9. PaO₂ arterial < 60 mmHg (+1) 10. Déficit de Base (Base Excess) < -4 mEq/L (+1) 11. Sequestro hídrico estimado > 6.000 mL (> 6 litros) (+1)

Modificação de Ranson para Pancreatite Aguda Biliar

- **Admissão:** Idade > 70 anos; Leucócitos > 18.000/mm³; Glicemia > 220 mg/dL; LDH > 400 UI/L; AST > 250 UI/L.
- **48 Horas:** Queda do Ht > 10%; Aumento Ureia > 2 mg/dL; Cálcio < 8,0 mg/dL; Déficit de Base < -5 mEq/L; Sequestro de líquido > 4.000 mL.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: 0 a 2 pontos (Pancreatite Leve)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar < 1%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Hidratação venosa isotônica:* **Ringer Lactato** 150 a 200 mL/h.
 - *Analgesia:* **Dipirona** 1 a 2 g IV a cada 6 horas associada a **Tramadol** 50 a 100 mg IV a cada 8 horas se dor moderada; antieméticos: Ondansetrona 8 mg IV a cada 8 horas.
 - *Antibioticoterapia profilática:* **Contraindicada formalmente.**
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Enfermaria geral. Realimentação precoce por via oral com dieta sólida/pastosa hipolipídica assim que houver redução da dor e ausência de íleo paralítico/vômitos (não manter jejum prolongado desnecessário).

Faixa: 3 a 5 pontos (Pancreatite Potencialmente Grave)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar estimada em 10% a 20%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Ressuscitação volêmica orientada por metas:* Ringer Lactato 250 a 350 mL/h nas primeiras 12 a 24 horas, mantendo débito urinário $\geq 0,5$ –1 mL/kg/h, normalização de hematócrito e redução de ureia. Evitar sobrecarga volêmica.
 - *Opioides potentes:* **Morfina** 2 a 4 mg IV a cada 4 horas ou **Fentanil** IV contínuo se dor intratável.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Leito de Unidade Semi-Intensiva ou UTI. Controle rigoroso de diurese de hora em hora por sonda vesical. Jejum via oral inicial; se intolerância oral após 48 horas, iniciar **Nutrição Enteral por Sonda Nasojejunal/Nasoenteral.**

Faixa: 6 a 11 pontos (Pancreatite Aguda Grave / Fulminante)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar excede 50% a > 90% (com ≥ 7 pontos, mortalidade > 50%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - Suporte vasopressor com **Noradrenalina** se choque distributivo associado à SIRS;
 - Se necrose infectada documentada por punção ou presença de gás na TC: **Meropenem** 1 g IV a cada 8 horas (infusão em 3 horas) por 14 a 21 dias.
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Vaga imediata em UTI. Linha arterial invasiva. Suporte ventilatório mecânico protetor se SDRA. Tomografia Computadorizada contrastada de abdome programada para **após 72 a 96 horas do início do quadro** (antes disso subestima necrose). Se pancreatite biliar com colangite aguda associada: **CPRE com papilotomia de urgência em < 24 horas.**

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Atraso de 48 Horas:** A principal limitação metodológica do Ranson é a impossibilidade de completar a pontuação final na admissão, dependendo da janela evolutiva de 48 horas, o que atrasa intervenções críticas imediatas.
- **Sensibilidade em Biliar:** Perde acurácia e calibração estatística em casos de pancreatite aguda decorrente de microlitíase vesicular ou hipertrigliceridemia grave.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Ranson JH, Rifkind KM, Roses DF, et al. *Prognostic signs and the role of operative management in acute pancreatitis*. Surg Gynecol Obstet. 1974;139(1):69-81.
- **Diretrizes Atuais:** Citado historicamente nas diretrizes da *American Gastroenterological Association (AGA)* e *International Association of Pancreatology (IAP/APA 2013)*, porém substituído na prática moderna por escores de 24 horas (BISAP) e escores dinâmicos (Marshall Modificado).

17. Escore BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis (BISAP Score), desenvolvido em 2008 por Bechien U. Wu no Brigham and Women's Hospital (Harvard).
- **Objetivo clínico primário:** Identificar precocemente, **nas primeiras 24 horas de admissão hospitalar**, os pacientes com pancreatite aguda sob alto risco de falência orgânica e óbito intra-hospitalar, superando o atraso de 48 horas de Ranson.

- **População elegível e exclusões:** Adultos admitidos no pronto-socorro com diagnóstico firmado de pancreatite aguda (ao menos 2 de 3: dor abdominal típica, amilase/lipase $> 3 \times$ o limite superior e achados radiológicos compatíveis).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 5 pontos** (cada variável vale 1 ponto nas primeiras 24h). Acrônimo **B-I-S-A-P**:

Letra	Variável Clínica / Laboratorial	Ponto de Corte	Pontuação
B	BUN (Nitrogênio Uréico / Ureia)	BUN > 25 mg/dL (equivalente a Ureia $> 53,5$ mg/dL)	1 ponto
I	Impaired Mental Status	Escala de Coma de Glasgow < 15 ou desorientação/confusão	1 ponto
S	SIRS (Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica)	Presença de ≥ 2 critérios de SIRS*	1 ponto
A	Age (Idade)	Idade > 60 anos	1 ponto
P	Pleural Effusion	Presença de Derrame Pleural (identificado no RX de Tórax ou TC)	1 ponto

*Critérios de SIRS: Temp $< 36^{\circ}\text{C}$ ou $> 38^{\circ}\text{C}$; FC > 90 bpm; FR > 20 ipm ou PaCO₂ < 32 mmHg; Leucócitos < 4.000 ou $> 12.000/\text{mm}^3$ ou $> 10\%$ de bastonetes.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: BISAP 0 a 2 pontos (Baixo Risco de Falência e Mortalidade)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar $< 2\%$ (BISAP 0: 0,1%; BISAP 1: 0,4%; BISAP 2: 1,6%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Hidratação com Ringer Lactato 150 a 200 mL/h; analgesia endovenosa escalonada (Dipirona 1 g IV 6/6h + cetoprofeno 100 mg IV 12/12h por no máximo 48h se função renal normal; ou Tramadol 100 mg IV). Sem indicação de antibióticos.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Leito de enfermaria geral; monitorização de débito urinário e sinais vitais a cada 6 horas; realimentação oral precoce assim que o íleo resolver.

Faixa: BISAP 3 a 5 pontos (Alto Risco de Pancreatite Grave / Mortalidade Elevada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Aumento exponencial de falência orgânica e necrose pancreática. Mortalidade estimada: BISAP 3: $\sim 5\%$; BISAP 4: $\sim 15\%$; BISAP 5: $> 22\%$ a 30% .
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Ressuscitação guiada por metas:* Ringer Lactato em bolus inicial de 10 a 20 mL/kg seguido de 3 mL/kg/h nas primeiras 12 horas, com reavaliações clínicas rigorosas para evitar sobrecarga atrial e pulmonar.
 - *Suporte Vasoativo:* Se choque mantido após expansão volêmica, iniciar Noradrenalina contínua IV para PAM ≥ 65 mmHg.
 - *Analgesia:* Opioides fortes (Morfina 2 a 4 mg IV ou Fentanil contínuo).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista: Internação imediata em leito de Terapia Intensiva (UTI).** Sondagem vesical de demora para aferição horária da diurese; manter controle estrito de BUN/Ureia e Hematócrito em 0, 12 e 24 horas. Se não progressão de dieta em 48h, iniciar precocemente nutrição enteral por sonda nasoenteral/nasojugal (evitar NPT - Nutrição Parenteral Total devido a risco infeccioso). Solicitar TC contrastada de abdome entre o 3º e 5º dia de internação.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Conversão de Unidades (BUN vs Ureia):** O escore utiliza Nitrogênio Uréico (BUN). No Brasil, a maioria dos laboratórios dosam **Ureia total**. O corte de BUN > 25 mg/dL equivale a Ureia $> 53,5$ mg/dL (Ureia = BUN $\times 2,14$). Utilizar corte de 25 com Ureia brasileira gera falso-positivos graves.
- **Derrame Pleural Subclínico:** O derrame pleural esquerdo é um marcador fisiopatológico de alta gravidade associado a quebra da barreira diafragmática por exsudato inflamatório enzimático retroperitoneal.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Wu BU, Johannes RS, Sun X, et al. *The early prediction of mortality in acute pancreatitis: a large population-based study*. Gut. 2008;57(12):1698-1703.
- **Diretrizes Atuais:** Escore de triagem de 24 horas de escolha pelas diretrizes do *American College of Gastroenterology* (ACG 2024), IAP/APA e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

18. Escore de Balthazar e Índice de Gravidade por Tomografia (CTSI / Balthazar Modificado)

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Balthazar Computed Tomography Severity Index (CTSI) / Balthazar Modificado (Mortele et al.), publicado originalmente em 1990 por Emil J. Balthazar e refinado em 2004.
- **Objetivo clínico primário:** Quantificar morfollogicamente a extensão da inflamação pancreática, coleções peripancreáticas e o grau de necrose do parênquima pancreático por Tomografia Computadorizada (TC) com contraste, correlacionando com necrose infectada e mortalidade.
- **População elegível e exclusões:** Adultos com pancreatite aguda avaliados idealmente entre 72 e 96 horas do início dos sintomas. Exclusões: Realização nas primeiras 24 a 48 horas (fase precoce onde a hipoperfusão tecidual não delimitou a necrose real, gerando subestimação do escore); insuficiência renal anúrica sem diálise contraindicando contraste iodado (avaliar ressonância magnética).

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Intervalo total possível: **0 a 10 pontos** (Soma do Grau de Balthazar [0 a 4] + Pontuação de Necrose [0 a 6]).

Grau Tomográfico de Balthazar	Pontos	Percentual de Necrose Pancreática	Pontos
Grau A: Pâncreas perfeitamente normal	0	Ausência de necrose (realce glandular homogêneo)	0
Grau B: Aumento focal ou difuso do pâncreas	1	Necrose ≤ 30% do parênquima pancreático	2
Grau C: Inflamação peripancreática / infiltração da gordura	2	Necrose > 30% e ≤ 50% do parênquima	4
Grau D: Uma coleção líquida peripancreática única	3	Necrose > 50% do parênquima pancreático	6
Grau E: ≥ 2 coleções líquidas ou presença de gás retroperitoneal	4		

Índice de Gravidade por TC (CTSI) = Grau de Balthazar + Necrose.

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: CTSI 0 a 3 pontos (Baixa Gravidade Tomográfica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade < 3%; taxa de complicações infecciosas locais < 8%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Analgesia padrão com Dipirona e anti-inflamatórios orais/IV; hidratação basal; nenhuma profilaxia antimicrobiana.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Manter dieta enteral/oral progressiva; alta hospitalar planejada em enfermaria.

Faixa: CTSI 4 a 6 pontos (Gravidade Tomográfica Moderada)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar de aproximadamente 6% a 10%; taxa de complicações locais em torno de 35%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Analgesia opioide otimizada; hidratação cuidadosa.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Monitorização em enfermaria de alta complexidade ou semi-intensiva; acompanhamento clínico para rastreio de febre ou leucocitose. Repetir TC apenas se deterioração clínica.

Faixa: CTSI 7 a 10 pontos (Alta Gravidade Tomográfica / Necrose Extensa)

- **A. Desfecho Estatístico:** Mortalidade hospitalar de 17% a > 30%; taxa de infecção de necrose e sepse ultrapassa 50% a 70%.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Se necrose estéril:* Nenhuma antibioticoterapia profilática indicada (não há benefício comprovado de profilaxia).
 - *Se necrose infectada (febre persistente após 10 a 14 dias, piora da leucocitose, gás no retroperitônio pela TC ou punção positiva):* Iniciar antibióticos com alta penetração tecidual pancreática: **Meropenem 1 g IV a cada 8 horas OU**

Ciprofloxacino 400 mg IV 12/12h associado a Metronidazol 500 mg IV a cada 8 horas.

- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** Internação em UTI. Manter suporte nutricional enteral continuado (sonda pós-pilórica). Se necrose infectada confirmada ou suspeita refratária com falência orgânica: adotar a **Estratégia "Step-Up Approach"**:
 1. *Etapa 1:* Drenagem percutânea por TC ou drenagem endoscópica transgástrica ecoguiada das coleções necróticas.
 2. *Etapa 2:* Se não houver melhora clínica em 72 horas, necrosectomia retroperitoneal minimamente invasiva (VARD - *Video-Assisted Retroperitoneal Debridement*) ou necrosectomia endoscópica. Cirurgia aberta convencional deve ser evitada nas primeiras 4 semanas de evolução.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **Momento da Solicitação Tomográfica:** Realizar TC com contraste nas primeiras 24 horas da dor é o erro mais frequente. O edema intersticial inicial mimetiza ausência de realce, superestimando necrose precoce ou, inversamente, a necrose definitiva ainda não se consolidou, fornecendo falsa tranquilidade.
- **Presença de Gás Retroperitoneal:** A visualização de bolhas gasosas no parênquima pancreático ou peripancreático na TC fecha o diagnóstico de **necrose infectada por germes formadores de gás** (enterobactérias/anaeróbios), dispensando biópsia aspirativa por agulha e indicando intervenção imediata.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, et al. *Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis*. Radiology. 1990;174(2):331-336. Índice modificado: Mortelet KJ et al., AJR 2004.
- **Diretrizes Atuais:** Recomendação padrão para estadiamento morfológico pelo Consenso de Atlanta Revisado (2012) e diretrizes da IAP/APA.

19. Escore de Marshall Modificado

1. Identificação e Propósito Clínico

- **Nome formal:** Modified Marshall Scoring System for Organ Dysfunction, adaptado por John C. Marshall (1995) e incorporado formalmente pela Classificação de Atlanta Revisada (2012).
- **Objetivo clínico primário:** Identificar e quantificar objetivamente a **Falência Orgânica** na pancreatite aguda, fornecendo o critério definidor primário para distinguir Pancreatite Aguda Moderadamente Grave (falência transitória que reverte em < 48h) de **Pancreatite Aguda Grave** (falência orgânica persistente > 48h).
- **População elegível e exclusões:** Pacientes adultos com pancreatite aguda ao longo de toda a internação hospitalar.

2. Parâmetros e Atribuição de Pontos

Avalia 3 sistemas orgânicos críticos. Intervalo total possível: **0 a 12 pontos** (cada sistema pontua de 0 a 4). Pontuação ≥ 2 em qualquer um dos 3 sistemas define falência daquele órgão.

Sistema Orgânico Avaliado	0 pontos	1 ponto	2 pontos (Falência Orgânica)	3 pontos	4 pontos
Respiratório (PaO ₂ /FiO ₂ [mmHg])	> 400	301–400	201–300	101–200	≤ 100
Renal (Creatinina sérica [mg/dL])	$\leq 1,4$	1,5–1,8	1,9–3,6	3,7–4,9	$\geq 5,0$
Cardiovascular (PAS [mmHg], sem resposta a fluidos)	> 90	< 90 responsivo a volume	< 90 não responsivo a volume (pH > 7,35)	< 90 não responsivo (pH 7,20–7,35)	< 90 não responsivo (pH < 7,20)

3. Estratificação de Risco e Condutas por Faixa de Pontuação

Faixa: Escore < 2 em todos os sistemas (Sem Falência Orgânica)

- **A. Desfecho Estatístico:** Pancreatite Aguda Leve. Mortalidade hospitalar nula ou insignificante (< 0,5%).
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Conduta Farmacológica: Nenhuma intervenção medicamentosa de suporte crítico indicada nesta faixa. Manter hidratação isotônica e analgesia analgésica simples.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Leito de enfermaria; progressão precoce de dieta oral conforme tolerância.

Faixa: Escore ≥ 2 em ≥ 1 sistema por tempo < 48 horas (Falência Orgânica Transitória)

- **A. Desfecho Estatístico:** Classificada como **Pancreatite Aguda Moderadamente Grave**. Risco de complicações locais (coleções peripancreáticas agudas); mortalidade estimada $< 2-5\%$.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):** Ajuste de ressuscitação volêmica guiada por débito urinário; analgesia opioide.
- **C. Conduta Não Medicamentosa:** Internação em Unidade de Terapia Semi-Intensiva ou UTI; monitorização contínua de saturação, creatinina seriada e débito urinário a cada 2 horas para garantir que a disfunção regrida antes de 48 horas.

Faixa: Escore ≥ 2 em ≥ 1 sistema por tempo > 48 horas (Falência Orgânica Persistente)

- **A. Desfecho Estatístico:** Define obrigatoriamente **Pancreatite Aguda Grave**. A mortalidade hospitalar ultrapassa 30% a 50%, chegando a $> 80\%$ se houver falência de múltiplos órgãos associada à necrose infectada.
- **B. Conduta Medicamentosa (Farmacológica):**
 - *Choque cardiovascular (PAS < 90 refratária):* **Noradrenalina** IV contínua (0,05 a 2 mcg/kg/min) para alvo de PAM ≥ 65 mmHg.
 - *Sedação para IOT:* Fentanil contínuo (1–2 mcg/kg/h) e Propofol ou Dexmedetomidina.
 - *Antibioticoterapia terapêutica:* Somente indicada se houver comprovação de foco infeccioso ou necrose infectada (Meropenem 1 g IV 8/8h).
- **C. Conduta Não Medicamentosa e Intervencionista:** **Internação imediata em UTI de nível terciário**. Cateter venoso central, punção arterial invasiva para PAI contínua. Intubação orotraqueal com ventilação protetora se $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200$. Indicação precoce de hemodiafiltração venovenosa contínua se creatinina persistentemente $> 3,6$ mg/dL refratária ou acidose metabólica grave. Iniciar nutrição enteral pós-pilórica precoce nas primeiras 24 a 72 horas para prevenir translocação bacteriana entérica.

4. Nuances Operacionais, Pegadinhas e Limitações

- **A Janela Crítica de 48 Horas:** A principal nuance operacional é a necessidade de documentar se a falência se sustenta por **mais de 48 horas**. Se a creatinina sobe para 2,2 mg/dL na admissão, mas com a ressuscitação volêmica cai para 1,2 mg/dL em 36 horas, a falência foi transitória (Moderadamente Grave), mudando completamente o prognóstico.
- **Respeito ao Status Renal Prévio:** Em pacientes com Doença Renal Crônica, a creatinina basal prévia deve ser levada em consideração; o aumento de ≥ 2 pontos deve refletir elevação aguda sobre o basal.

5. Base de Evidências e Referências Validadas

- **Estudo Original:** Marshall JC, Cook DJ, Christou NV, et al. *Multiple organ dysfunction score: a reliable descriptor of a complex clinical outcome*. Crit Care Med. 1995;23(10):1638-1652.
- **Diretrizes Atuais:** Adotado como critério oficial no Consenso de Atlanta Revisado (*Revised Atlanta Classification* - Banks et al., Gut 2012) e corroborado pelas diretrizes mundiais da IAP/APA, AGA e ACG 2024.

Aviso de Segurança: Este compilado técnico tem caráter exclusivamente educacional e de suporte à consulta médica informada. Escores prognósticos e calculadoras clínicas servem como subsídio à decisão clínica e não substituem o julgamento presencial individualizado do profissional assistente.